

Lista de exercícios 02 – Segurança Digital

Nome: Vinicius Arruda

1 - Explique, com suas palavras, por que um endereço 192.168.0.5 nunca aparece diretamente na internet.

R: Porque o endereço 192.168.0.5 é um IP privado, usado apenas dentro de redes locais, serve para acessar internet, roteador, usa Nat e troca esse endereço por um IP público

2 - Diferencie Static NAT, Dynamic NAT e PAT (NAT Overload) em uma frase cada.

R: Static NAT: Faz uma associação fixa entre um IP privado e um IP público.

Dynamic NAT: Faz essa associação de forma dinâmica, escolhendo um IP público disponível.

PAT (NAT Overload): permite que vários dispositivos com IPs privados usem o mesmo IP público, diferenciando as conexões pelas portas.

3 - Um roteador tem apenas um IP público. Como ele consegue atender 30 dispositivos ao mesmo tempo?

R: Ele consegue usando **PAT (NAT Overload)**, que permite que os 30 dispositivos compartilhem o mesmo IP público. O roteador diferencia cada conexão pelas **portas**, sabendo qual dispositivo deve receber cada resposta.

4 - Por que aplicativos de videochamada costumam usar STUN/TURN/ICE?

R: Porque eles ajudam a **estabelecer a conexão entre os dispositivos mesmo quando estão atrás de NAT ou firewall**. O STUN descobre o endereço público, o ICE escolhe o melhor caminho de conexão e o TURN funciona como intermediário quando a conexão direta não é possível.

5 - O que é CGNAT e por que ele dificulta expor um serviço próprio à internet?

R: CGNAT é quando a operadora coloca vários clientes atrás de um mesmo IP público. Isso dificulta expor um serviço próprio porque você **não tem um IP público exclusivo**, então não consegue fazer uma conexão direta de entrada facilmente.

CENARIOS:

Cenário A

IP privado Porta privada IP público Porta pública

192.168.1.5 52000 201.10.5.90 30000

O roteador cria essa tradução para identificar a conexão e encaminhar corretamente as respostas.

Cenário B

O roteador usa **PAT** e atribui uma **porta pública diferente** para cada conexão. Assim, mesmo que os dois hosts usem a porta 50000, suas conexões não entram em conflito.

Cenário C

É necessário configurar um **NAT estático/Port Forwarding**, direcionando:

201.10.5.90:80 → 192.168.1.20:8080

Assim, quem acessar a porta 80 do IP público será encaminhado para o servidor interno na porta 8080.